

Ejercicio 1: Componente de Etiqueta con Color (Refuerzo de DP)

Objetivo: Crear un componente que combine un texto y un color de fondo configurable.

1. **Nombre del componente:** ColorLabel.
2. **Controles Internos:** Usar un Border para el fondo y un TextBlock para el texto.
3. **Propiedades de Dependencia (DP):**
 - Texto: string. Para el contenido del TextBlock.
 - ColorDeFondo: SolidColorBrush (o string). Para el Background del Border.
4. **Uso Esperado en MainWindow:**

```
<StackPanel Orientation="Vertical" Spacing="10">
  <controls:ColorLabel
    Texto="Aprobado"
    ColorDeFondo="Green"
  />
  <controls:ColorLabel
    Texto="Pendiente"
    ColorDeFondo="Yellow"
  />
</StackPanel>
```

Ejercicio 2: Tarjeta de Precio (Encapsulación de Diseño)

Objetivo: Encapsular un diseño de tarjeta simple con dos datos principales.

1. **Nombre del componente:** PriceCard.
2. **Controles Internos:** Usar un Grid o StackPanel para la estructura. Un TextBlock grande para el precio y un TextBlock pequeño para la descripción.
3. **Propiedades de Dependencia (DP):**
 - Precio: string (para incluir el símbolo de moneda, ej: "€49.99").
 - Descripcion: string (ej: "Suscripción mensual").

4. Uso Esperado en MainWindow:

```
<StackPanel Orientation="Horizontal" Spacing="20">
  <controls:PriceCard
    Precio="€49.99"
    Descripcion="Suscripción Mensual"
  />
  <controls:PriceCard
    Precio="{Binding PrecioPremium}"
    Descripcion="Soporte Incluido"
  />
</StackPanel>
```

Ejercicio 3: Campo de Entrada Numérica (Validación Simple)

Objetivo: Crear un campo de entrada que solo muestre números, reforzando la herencia de TextBox.

1. **Nombre del componente:** NumericInput.
2. **Controles Internos:** Solo un TextBox (el UserControl encapsulará el TextBox).
3. **Propiedades de Dependencia (DP):**
 - Valor: string (con Mode=TwoWay) para la entrada del usuario.
 - Desafío Adicional (Opcional): El TextBox debe tener una propiedad MaxLength que sea configurable desde la DP del UserControl.
4. **Uso Esperado en MainWindow:**

```
<StackPanel Orientation="Vertical" Spacing="10">
  <controls:NumericInput
    Valor="{Binding Cantidad}"
    MaxLength="3"
  />
  <controls:NumericInput
    Valor="{Binding Stock}"
    MaxLength="6"
  />
</StackPanel>
```

Ejercicio 4: Indicador de Nivel de Alerta (AlertIndicator)

Objetivo: Crear un componente que muestre un texto y un color (como el Ej. 1), pero usando una DP de tipo booleano para activar un mensaje de advertencia.

CFGs Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Módulo: Desarrollo de Interfaces

1. Nombre del componente: AlertIndicator.
2. Controles Internos: Dos TextBlock dentro de un StackPanel.
3. Propiedades de Dependencia (DP):
MensajePrincipal: string.
AlertaActiva: bool (para usar en el XAML como Visibility).
MensajeAdvertencia: string (Texto que solo se ve si la alerta está activa).
4. Desafío Clave: Usar el valor AlertaActiva para fijar la propiedad Visibility del TextBlock de advertencia a "Collapsed" si es false (visibilidad fija en XAML).
5. Uso Esperado en MainWindow.xaml:

```
<StackPanel Orientation="Vertical">
  <controls:AlertIndicator
    MensajePrincipal="Conexión OK"
    AlertaActiva="False"
    MensajeAdvertencia="Error de red."
  />

  <controls:AlertIndicator
    MensajePrincipal="Procesando Datos"
    AlertaActiva="True"
    MensajeAdvertencia="Alta latencia."
  />
</StackPanel>
```

Ejercicio 5: Campo de Entrada con Longitud Fija (FixedLengthInput)

Objetivo: Crear un campo de entrada que exponga su longitud máxima ideal como una DP de tipo int (Similar al Ej. 3, pero enfocándose en el número).

1. **Nombre del componente:** FixedLengthInput.
2. **Controles Internos:** Un TextBlock (para el límite) y un TextBox (para la entrada).
3. **Propiedades de Dependencia (DP):**
 - Valor: string (TwoWay).
 - LongitudMáxima: int.
 - Placeholder: string (para poner una pista dentro del TextBox).
4. **Desafío Clave:** Enlazar la DP LongitudMáxima tanto al atributo MaxLength del TextBox **como al TextBlock** (ej. mostrar: "Máx: 8 caracteres").

Uso Esperado en MainWindow.xaml:

```
<StackPanel Orientation="Vertical" Margin="10">
  <controls:FixedLengthInput
    LongitudMáxima="8"
    Placeholder="Escriba código postal"
    Valor="{Binding CodigoPostal}"
  />

  <controls:FixedLengthInput
    LongitudMáxima="4"
    Placeholder="PIN de seguridad"
    Valor="{Binding PINUsuario}"
  />
</StackPanel>
```

Ejercicio 6: Visualizador de Coordenadas (CoordinateDisplay)

Objetivo: Crear un componente que muestre dos valores numéricos juntos, reforzando la creación de múltiples DP's de diferentes tipos (string y double).

1. **Nombre del componente:** CoordinateDisplay.
2. **Controles Internos:** Tres TextBlock (uno para el título, uno para la coordenada X, uno para la coordenada Y).
3. **Propiedades de Dependencia (DP):**
 - Titulo: string.
 - CoordenadaX: double.
 - CoordenadaY: double.
4. **Desafío Clave:** Demostrar que se puede enlazar DP's de tipo double (CoordenadaX) directamente a un TextBlock sin necesidad de *Converter*.

Uso Esperado en MainWindow.xaml:

```
<StackPanel Orientation="Vertical" Spacing="15">  
  <controls:CoordinateDisplay  
    Titulo="Posición GPS"  
    CoordenadaX="12.55"  
    CoordenadaY="-78.10"  
  />  
  
  <controls:CoordinateDisplay  
    Titulo="Posición Actual"  
    CoordenadaX="{Binding Latitud}"  
    CoordenadaY="{Binding Longitud}"  
  />  
</StackPanel>
```